©Yasmin R. 052-760-1817

פרויקט פלטפורמה לשיתוף מתכונים

תיאור הפרויקט:

מערכת לשיתוף מתכונים, המבוססת על משתמשים המעלים מתכונים ומחפשי מתכונים.

- **היכולות העיקריות של המערכת:**
  חיפוש לפי רכיבים: המשתמש מזין את רשימת הרכיבים שיש לו בבית (קמח, ביצים, עגבניות, וכו'), והמערכת מחשבת ומציגה את המתכונים עם ציון ההתאמה הגבוה ביותר למה שהוא הזמין.
- **גלריית מתכונים:** ניתן לצפות בכל המתכונים ששותפו, לסנן אותם לפי קריטריונים שונים ולמיין לפי זמן הכנה או דירוג.
- **גלריית תמונות מתקדמת:** כל מתכון מוצג עם התמונה המקורית שהועלתה, וכן 3 תמונות נוספות שנוצרו אוטומטית על ידי המערכת (לבחירתכן. לדוגמה: שחור-לבן, מסובב, אפקט מיוחד).
- **אישור העלאה:** רק משתמשים שאושרו על ידי מנהל המערכת יכולים לשתף מתכונים.

תיאור טכנולוגיות:

צד שרת – שפת python, שרת מסוג flask, מסד נתונים מסוג SQLite עם SQLAlchemy, וספריות נדרשות

צד לקוח – Angular

כיצד הפרויקט יעבוד?

המשתמשים יכולים להיות בשני פרופילים:

1. **פרופיל משתמש** – פרופיל זה מתפצל ל-2 מצבים:
   א. **משתמש רגיל** – משתמש זה יכול לצפות במתכונים, לחפש מתכונים ולדרג אותם.
   ב. **משתמש תוכן** – משתמש זה הוא משתמש רגיל עם הרשאה להוסיף מתכונים למאגר.
2. **פרופיל מנהל** – פרופיל זה מעיד על משתמש רגיל עם הרשאות. ההרשאות כוללות מחיקה של מתכונים קיימים, העלאה של מתכונים וכן אישור משתמשים אחרים הרוצים לקבל פרופיל משתמש תוכן.

מבנה האתר – צד לקוח:

באתר יהיה תפריט ובו כמה אזורים:

1. **הרשמה / כניסה** – דף להרשמה או כניסה, מציב כערך ברירת מחדל את המשתמש כמשתמש רגיל. לאחר ההרשמה שם משתמש יופיע כ-שלום [user_name]!
2. **דף בית** – דף זה מכיל מידע על האתר שלכן
3. **מתכונים** – דף זה מכיל את כל המתכונים הקיימים כגלריה (כרטיסים עם התמונה ומידע שתבחרי להציג), כולל אפשרות לסנן לפי דירוג, זמן הכנה, כשרות (חלבי, פרווה, בשרי), ואפשרות למיין לפי זמן הכנה או דירוג.
   אם משתמש זה מוגדר כמנהל, הוא יוכל למחוק מתכון.
4. **דף מתכון יחיד** – הצגה מלאה של המתכון, כולל גלריית התמונות המלאה, הוראות, רכיבים, כמויות וכולי.

5. **איזור אישי** – ניתן לראות את פרטי המשתמש, ולמשתמש מורשה יש אפשרות להוסיף מתכון למאגר בעזרת טופס (כולל העלאת תמונה). אם לא, המשתמש יכול לשלוח בקשה למנהל בעזרת כפתור.
6. **איזור מנהל** – אם משתמש זה הוא מנהל, הוא יוכל לראות את פרטי המשתמשים המבקשים הרשאה להיות משתמשי תוכן, ולאשר אותם.

צד שרת

בפרויקט זה אתן עובדות בגישת ORM, כלומר אתן עובדות עם אובייקטים (OOP) ולא עם שאילתות SQL. נושא זה אתן נדרשות להרחיב בלמידה עצמית.

א. תהליך שמירת נתונים ב-DB:

יצירת מופע: כשהמשתמש מגיש טופס (למשל, הוספת מתכון), אתן מקבלות את הנתונים ומייצרות מופע (Instance) של המחלקה הרלוונטית (לדוגמה, new_recipe = Recipe()).

שינוי תכונות: יש למלא את תכונות המופע (למשל, new_recipe.title = 'chocolate cake').

שמירה: קריאה למתודת ה()save של המופע (שיורשת מ-BaseModel). מתודה זו אחראית להמיר את אובייקט הפייתון לשורה בטבלה ב-DB.

ב. מבנה המחלקות ושימוש בהורשה:

מחלקה (Model)	תפקיד הנתון	שימוש בתכונות
BaseModel	מודל בסיס לכל הרשומות.	יורש את תכונת ה-id ואת מתודת ()save לכל המחלקות. **דגש על הורשה (Inheritance)**.
User	נתוני משתמש ורמת הרשאה.	שימוש ב-password ובשדה is_approved_uploader כדי לדעת אם המנהל אישר את הבקשה.
Recipe	נתוני המתכון הראשיים.	variation_paths נשמר כמחרוזת/JSON המכיל את הנתיבים של 3 התמונות שנוצרו על ידי המערכת (כדי להציג אותן בגלריה).
IngredientEntry	רשימת הרכיבים והכמויות.	דרוש כדי ליצור קשר **One-to-Many** בין Recipe לרכיבים שלו.

©Yasmin R. 052-760-1817

פירוט המחלקות:

מחלקה (Model)	תכונה (Property)	סוג הערך / תיאור עבור התלמידות	הערות
BaseModel	id	**מספר שלם** (Primary Key). מזהה ייחודי.	**הורשה** לכל המחלקות.
User	password	**מחרוזת** (String). הסיסמה של המשתמש (מומלץ מאד מבחינה מקצועית לגבב את הסיסמה)	
	role	**מחרוזת** (String) - יכול להיות: Admin, Uploader, Reader.	**נבדק בדקורטורים להרשאות.**
	is_approved_uploader	**בוליאני** (- Boolean True/False). האם המנהל אישר את המשתמש כמעלה מתכונים.	
Recipe	image_path	**מחרוזת** (String). הנתיב (Path) לשמירת **התמונה המקורית** בשרת הקבצים.	**קבצים**
	variation_paths	**מחרוזת / JSON** (String). רשימה (או פורמט JSON) של **הנתיבים** ל-3 תמונות הוריאציה.	שמירה כרשימה/מילון ב-DB.
	type	**מחרוזת** (String). יכול להיות: Dairy, Meat, Parve.	משמש לסינון ב-Angular.
IngredientEntry	amount	**מספר עשרוני** (Float). הכמות הנדרשת (למשל, 1.5).	
	unit	**מחרוזת** (String). יחידת המידה (למשל, "כוס", "גרם", "יחידה").	

©Yasmin R. 052-760-1817

אלגוריתם חיפוש מתכונים לפי רכיבים

המטרה של האלגוריתם היא לא רק למצוא מתכונים המכילים את הרכיבים שהמשתמש הזין, אלא **לדרג** אותם לפי מידת ההתאמה, כדי להציע את האפשרויות שדורשות את מינימום הקניות הנוספות.

שימוש ב-set

הדרך היעילה ביותר לפתור בעיות של חפיפה (מה משותף לשתי רשימות) היא באמצעות מבנה הנתונים **סט (Set)** של פייתון.

שלבי האלגוריתם

האלגוריתם מורכב מ-4 שלבים עיקריים שרצים בשרת לאחר קבלת נתוני החיפוש מהלקוח:

שלב 1: הכנת נתונים (יצירת סטים)

כדי לבצע השוואה, אנו ממירים את רשימות הרכיבים **ל-Set.**

שלב 2: חישוב רכיבים משותפים (Intersection)

יש להשתמש בפעולת **החיתוך** (Intersection)של סטים כדי למצוא את רשימת הרכיבים המשותפים, כלומר, אלו שקיימים **גם** אצל המשתמש **וגם** נדרשים למתכון - **פעולת &.**

שלב 3: חישוב ציון ההתאמה (Matching Score)

הציון משקף את **אחוז ההתאמה** בין מה שנדרש למתכון לבין מה שיש למשתמש. ציון זה יגרום לכך שמתכון שדורש 5 רכיבים וכולם קיימים יקבל ציון גבוה יותר ממתכון שדורש 20 רכיבים ומתוכם רק 5 קיימים.

החישוב: אורך רשימת הרכיבים המשותפים חלקי אורך רשימת הרכיבים **הנדרשים** למתכון.

לדוגמה, מתכון הדורש 4 רכיבים, ולמשתמש יש רק 2, התוצאה תהיה 50% התאמה.

שלב 4: מיון התוצאות והצגה

לאחר חישוב הציון עבור **כל** מתכון במסד הנתונים:

1. **סינון -** ניתן לסנן מתכונים שהציון שלהם נמוך מאוד (למשל, מתחת ל-20%) כדי לא להציג תוצאות לא רלוונטיות.
2. **מיון -** השרת ממיין את רשימת המתכונים לפי **ציון ההתאמה** (Score) בסדר יורד.
3. **שליחת נתונים -**השרת מחזיר ל-Angular את רשימת המתכונים המסוננת והממוינת.

שמירת תמונות - יצירת גלריית הווריאציות

הערה: פירוט על שמירת תמונות מצורף לכן בדף נפרד.

לאחר שקיבלתן את התמונה ב-POST /upload, לפני שמירת הנתיב ב-DB, עליכן לעבור את השלבים הבאים:

1. **שימוש בספריית Pillow:** לטעון את קובץ התמונה שהתקבל.
2. **עיבוד:** להפעיל 3 מתודות שונות של Pillow (לדוגמה: img.convert('L') עבור שחור-לבן, img.rotate(90) לסיבוב, img.crop() לחיתוך).
3. **שמירה:** לשמור כל אחת מ-3 הווריאציות כקובץ נפרד בתיקייה (למשל, uploads/recipe_X_bw.jpg/).
4. **עדכון DB:** לשמור את הנתיבים של כל 3 הווריאציות בשדה variation_paths של המתכון, בפורמט JSON או כמחרוזת מופרדת.

לסיכום, השרת יקבל תמונה מקורית אחת, וישמור סך הכל 4 קבצים בשרת.

הערה חשובה: בגלל שישנם כמה משתמשים, עליכן לשמור את התמונות בתיקיות בצורה מאורגנת. הדרך הנכונה היא ליצור שם קובץ ייחודי (כפי שמופיע בדוגמת הקוד עם uuid.uuid4()).

אפשר גם לארגן בתיקיות לפי מזהה המשתמש (user ID) או מזהה המתכון (recipe ID) כדי לשמור על סדר. לדוגמה: /uploads/user_123/recipe_456/.

הערות כלליות:

1. מותר ואף רצוי! להשתמש בכלי בינה מלאכותית לצורך בניית הפרויקט (כמו gemini, claude, GPT וכולי).
   שימי לב שאת נשארת המנהלת של הפרויקט.
   בדקי את הקוד שהתקבל – האם זה הקוד הרצוי? למה דווקא כך ולא אחרת?
   מטרת הפרויקט היא לאו דווקא לקבל מוצר עובד, אלא ללמוד איך בונים מוצר. בסוף את צריכה לדעת להסביר למה בחרת לפתור את הבעיה בצורה כזו ולא אחרת, מעבר ליכולת החשובה להתנהל עם כלי AI.
   בדקי את עצמך: האם את יודעת להסביר באג מסוים? האם את יודעת לפתור בעיות לבד?
   טיפ חשוב: צרי לעצמך תכנית עבודה מסודרת ועבדי לפיה.

   מטרת הפרויקט היא לא העיצוב.
2. עלייך לדאוג לאבטחה גם בצד השרת, כלומר, לכל פונקציה שרק למשתמשים מסוימים יש גישה אליה, נדרש דקורטור לבדיקת הרשאה.
3. שימי לב, עלייך להחזיר את השגיאה המתאימה למקרה ולטפל בה בשרת.
4. האפשרות לדירוג מתכונים, הצגת דירוג, סינון וכולי, הוא בונוס! המחלקות לא מתחשבות באפשרות זו, ולכן עלייך לטפל בה בעצמך.
5. תוכלי להוסיף על המערכת תוספות לשדרוג, לשנות אותו מעט כל עוד מדובר בשדרוג (ולא בשנמוך... :))
6. לסיכום, בצד השרת עלייך ללמוד התעסקות עם מסד הנתונים (את יכולה להתחיל מלהבין את הבסיס ואחר כך לבנות את הפרויקט), ספריית pillow, ושמירה של תמונות – מצורף דף הסברים בנושא.
7. הכי חשוב – המון הצלחה וס"ד!!!